

Chapitre 6

Le risque opérationnel

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Selon Bâle, le risque opérationnel est le risque de perte résultant de processus internes défaillants, de personnes, de systèmes, ou d'événements externes. Il inclut explicitement le risque juridique, mais exclut explicitement les risques stratégique et de réputation.

(b) Les grandes catégories sont : la fraude interne (dont le trader non autorisé) et la fraude externe ; les pratiques en matière d'emploi et de sécurité du travail ; les pratiques commerciales envers la clientèle et les produits (vente abusive, manquements réglementaires) ; les dommages aux actifs physiques ; les interruptions d'activité et pannes de systèmes ; et les défaillances d'exécution et de gestion des processus.

(c) En montant, les pertes les plus lourdes proviennent le plus souvent des pratiques commerciales (amendes et litiges liés à la vente inadaptée de produits ou à la manipulation d'indices) et de la fraude interne. En fréquence, ce sont les erreurs d'exécution qui dominent, avec des montants unitaires faibles. Ce contraste révèle qu'une mesure du risque opérationnel fondée uniquement sur la fréquence des incidents manquerait l'essentiel du risque en capital : il faut des outils capables de capter des événements rares mais extrêmement coûteux, pas seulement les incidents courants et peu coûteux qui dominent en nombre.

(d) Contrairement au risque de marché (où l'on accepte une exposition en échange d'un rendement espéré) et au risque de crédit (où l'on prête en échange d'un intérêt qui rémunère précisément le risque de défaut), le risque opérationnel n'est assorti d'aucune rémunération attendue : une banque ne choisit jamais délibérément de s'exposer à une fraude interne ou à une panne de système en échange d'un gain espéré. Il s'agit d'un risque pur, à sens unique, qu'il faut minimiser plutôt qu'arbitrer contre un rendement.

Correction — Exercice 2

(a) Un cas de trader non autorisé combine typiquement : l'absence de séparation entre front-office (prise de position) et back-office (contrôle et règlement des opérations), des contrôles internes contournés ou détournés, et des alertes ignorées malgré leur apparition. Les deux cas cités par le cours sont l'affaire Barings (chapitre 8 du premier cours) comme illustration canonique, et la « baleine de Londres » comme variante moderne.

(b) Une position profitable rend le refus d'interprétation des signaux plus probable car elle offre une explication alternative rassurante à toute anomalie observée : les superviseurs et collègues sont naturellement moins enclins à questionner en profondeur une activité qui génère des gains, alors qu'ils auraient immédiatement investigué la même anomalie si elle s'était traduite par des pertes. Le profit agit ainsi comme un bouclier psychologique et organisationnel contre le doute.

(c) Un profit anormalement élevé et régulier devrait déclencher la même vigilance qu'une perte car, statistiquement comme opérationnellement, une performance trop bonne pour être vraie sur la durée signale souvent soit une prise de risque dissimulée et non autorisée, soit une manipulation des comptes ou des prix. Ce principe relève du contrôle interne, et non d'une simple intuition statistique, car il s'agit d'une règle de gouvernance à appliquer systématiquement (toute performance sortant significativement de la norme doit être examinée, quel qu'en soit le signe), indépendamment de toute analyse statistique formelle de la probabilité que ce résultat soit authentique.

Correction — Exercice 3

(a) Les quatre sources sont : les données internes de pertes (seules réellement pertinentes mais peu nombreuses) ; les données externes, issues de consortiums ou de la presse (qui souffrent d'un biais de déclaration, les incidents n'étant pas tous rendus publics ou partagés) ; l'analyse de scénarios ; et les indicateurs d'environnement et de contrôle (qui décrivent la qualité du dispositif plutôt que les pertes elles-mêmes). L'analyse de scénarios est indispensable malgré son caractère subjectif car c'est la seule des quatre sources qui explore véritablement la queue de la distribution : aucune donnée observée,

interne ou externe, ne peut renseigner sur des événements plausibles mais jamais encore survenus.

(b) Estimer un quantile à 99,9 % signifie estimer un événement dont la fréquence attendue est d'environ une fois tous les 1000 ans : avec seulement quelques dizaines d'observations de pertes internes (souvent une dizaine d'années d'historique), la banque n'a statistiquement presque aucune chance d'avoir observé un événement de cette sévérité extrême dans ses propres données (voir Exercice 6). Ce qui distingue radicalement le risque opérationnel du risque de marché, c'est que ce dernier dispose de séries de rendements quotidiennes très longues (des milliers d'observations), permettant d'estimer des quantiles élevés avec une précision statistique raisonnable ; le risque opérationnel, lui, ne dispose que d'un historique de pertes rares, bien trop court pour la même ambition statistique.

(c) Le Comité de Bâle a retiré les modèles internes avancés car ils produisaient des exigences de capital très dispersées entre banques de profils comparables, sans que ces écarts s'expliquent par le risque réel sous-jacent, plutôt que par des choix de modélisation arbitraires laissés à chaque établissement (un problème direct de la fragilité statistique décrite en (b), combinée à l'absence de standard commun). Le principe de l'approche standardisée qui l'a remplacée combine un indicateur d'activité (construit à partir du produit net bancaire, des revenus de commissions et des résultats financiers) avec un multiplicateur fondé sur l'historique de pertes propre à l'établissement : une banque au passé chargé se voit appliquer une exigence de capital supérieure.

(d) Le compromis assumé est d'abandonner la finesse d'un modèle interne au profit de la comparabilité entre établissements et de la robustesse statistique du résultat. La contrepartie est une moindre sensibilité au dispositif de contrôle réel : deux banques de même taille (même indicateur d'activité) et même historique de pertes se voient appliquer exactement le même capital réglementaire par la formule standardisée, quelle que soit la qualité effective de leur gouvernance et de leurs contrôles internes — une banque peut avoir un dispositif de contrôle exemplaire ou dangereusement défaillant sans que cela ne transparaisse dans le calcul, tant qu'aucun sinistre majeur ne s'est encore matérialisé dans son historique.

(e) L'allocation du capital opérationnel aux métiers ne modifie effectivement leurs comportements que si le métier concerné peut réellement agir sur les facteurs sur lesquels l'allocation est fondée. Si elle est fondée sur le seul volume d'activité (un facteur que le métier ne peut guère réduire sans réduire son activité elle-même), elle est vécue comme une taxe arbitraire, sans effet incitatif sur la gestion du risque. Si elle est fondée sur les pertes effectivement subies et les indicateurs de qualité du contrôle, elle récompense directement l'amélioration du dispositif, incitant le métier à investir dans la prévention. Les quatre leviers de réduction mentionnés sont : renforcer les contrôles et la séparation des tâches ; transférer une partie du risque par assurance (avec les limites du plafond de couverture et des exclusions contractuelles) ; externaliser certaines activités (en créant en contrepartie un risque de tiers) ; et améliorer la culture du risque, seul levier agissant sur les comportements que les procédures formelles ne couvrent pas.

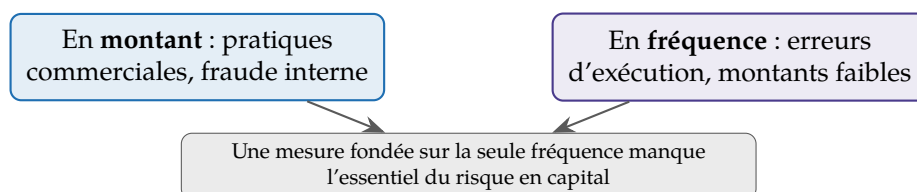


FIG. 1 : Le contraste entre la concentration des pertes en montant (rares, massives) et en fréquence (nombreuses, modestes) impose de bâtir une mesure du risque opérationnel qui ne se laisse pas dominer par les incidents courants et peu coûteux.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 5 pouvait contourner la rareté des données de défauts conjoints grâce à une structure de modèle explicite : la variable latente $x_i = \sqrt{\rho}F + \sqrt{1-\rho}\varepsilon_i$ fournit une théorie causale, même simplifiée, de la façon dont les défauts se transmettent d'un emprunteur à l'autre via un facteur commun identifiable (la conjoncture économique). Le risque opérationnel de ce chapitre ne dispose d'aucun mécanisme aussi bien identifié : il n'existe pas de « facteur commun » unique et mesurable qui relierait, par exemple, le risque de fraude interne d'une banque à celui d'une autre. C'est cette absence de théorie structurelle exploitable, et non seulement le manque de données brutes, qui explique pourquoi ce chapitre doit se rabattre sur l'analyse de scénarios — un jugement d'expert non structuré par un modèle mathématique sous-jacent — là où le chapitre 5 pouvait au moins s'appuyer sur une théorie du risque de crédit, aussi imparfaite soit sa dépendance de queue nulle.

(b) Le chapitre 4 identifiait le coût de réputation comme l'une des conséquences les plus durables d'un défaut souverain, mais précisément parce qu'il s'agit d'un effet diffus et difficile à dater ou à chiffrer précisément (contrairement à la perte d'accès aux marchés ou à la hausse mesurable du coût de financement). Ce chapitre exclut explicitement le risque de réputation du périmètre du risque opérationnel pour une raison de même nature : ce risque est le moins mesurable et le moins directement rattachable à un événement daté et chiffrable, ce qui le rend impropre à entrer dans un cadre de mesure quantitative (données de pertes, indicateur d'activité, multiplicateur) construit précisément pour produire un chiffre de capital. Dans les deux chapitres, la frontière de ce qui entre dans le cadre quantitatif suit donc le même critère implicite : la mesurabilité d'un événement daté et chiffrable, non son importance économique réelle.

(c) L'arbitrage entre notations « à travers le cycle » (stables, comparables) et mesures de marché (réactives, bruitées) du chapitre 3 se retrouve très exactement dans l'arbitrage de ce chapitre entre modèles internes avancés (fins, mais peu comparables et statistiquement fragiles) et approche standardisée (grossière, mais robuste et comparable). Le Comité de Bâle a ici tranché en faveur du même pôle « stabilité et comparabilité » déjà identifié au chapitre 3 : au prix, comme au chapitre 3, d'une perte de sensibilité à l'information la plus récente et la plus spécifique — là, la conjoncture propre à un émetteur ; ici, la qualité réelle du dispositif de contrôle d'une banque donnée, qui n'entre dans la formule standardisée qu'indirectement, via un historique de pertes qui peut rester silencieux longtemps avant qu'un sinistre majeur ne survienne (voir Exercice 5).

(d) Le chapitre 2 affrontait déjà le problème d'estimer une queue de distribution à partir de données insuffisantes, et y répondait par un modèle paramétrique, GARCH, capable d'extrapoler raisonnablement au-delà des observations directement disponibles grâce à une structure mathématique validée empiriquement (retour à la moyenne, agrégation de volatilité). Ce chapitre affronte un problème de même nature, mais sous une forme plus sévère encore : contrairement à la volatilité des rendements de marché, il n'existe aucun modèle paramétrique aussi bien établi pour le risque opérationnel. Cette absence force un renoncement plus radical, en deux étapes : d'abord de l'estimation statistique paramétrique (comme au chapitre 2) au jugement d'expert encadré par des scénarios ; puis, au niveau réglementaire, du jugement d'expert lui-même (trop dispersé entre banques, comme l'a montré l'expérience des modèles internes) à une formule forfaitaire assumée comme telle, l'approche standardisée, qui ne prétend plus estimer la vraie distribution des pertes mais seulement produire un chiffre comparable et robuste.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $BIC = 500 \times 0,12 = 60$ millions de dollars pour les trois banques.

(b) Banques A et B : ratio = $30/60 = 0,5$; multiplicateur = $0,5 + 0,5 \times 0,5 = 0,75$; $K = 60 \times 0,75 = 45$ millions de dollars, identique pour les deux banques.

(c) Banque C : ratio = $90/60 = 1,5$; multiplicateur = $0,5 + 0,5 \times 1,5 = 1,25$; $K = 60 \times 1,25 = 75$ millions de dollars.

(d) Les banques A et B, malgré une qualité de gouvernance radicalement différente (excellente contre très défaillante), obtiennent exactement le même capital réglementaire de 45 millions de dollars, uniquement parce que leur historique de pertes *observées* est identique. Ce résultat illustre exactement l’affirmation du cours : l’approche standardisée ne voit que ce qui s’est déjà matérialisé en pertes, pas la qualité intrinsèque du dispositif de contrôle — la banque B, malgré ses failles, n’a simplement pas encore eu de sinistre majeur, et rien dans le calcul ne signale ce risque latent. La banque C, avec un historique de pertes plus lourd, paie davantage (75 contre 45 millions de dollars) : la formule capture bien les pertes *passées*, mais seulement celles-là — elle reste silencieuse face à un risque futur élevé tant qu’il ne s’est pas encore traduit par des pertes comptabilisées.

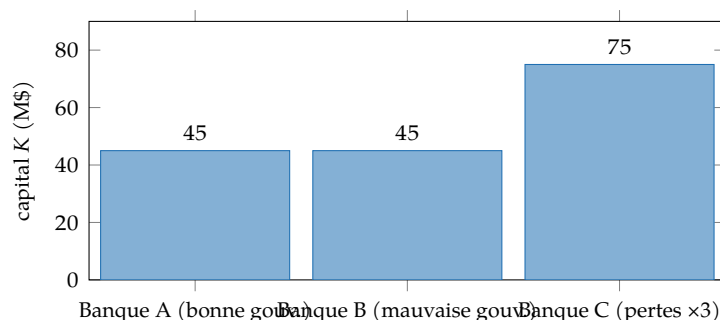


FIG. 2 : Les banques A et B, de gouvernance pourtant opposée, paient exactement le même capital (45 M\$) car seul l’historique de pertes observées entre dans la formule. La banque C, avec des pertes trois fois plus élevées, paie davantage (75 M\$) — mais uniquement parce que son passé le révèle.

Correction — Exercice 6

(a) Nombre attendu d’événements au quantile 99,9 % sur 10 ans : $10 \times 0,001 = 0,01$, soit un centième d’événement en moyenne — autrement dit, la banque ne devrait quasiment jamais observer un tel événement dans ses données.

(b) $P(\text{au moins un événement en 10 ans}) = 1 - (1 - 0,001)^{10} \approx 0,9955 \%$, soit moins de 1 chance sur 100.

(c) Pour 50 % de confiance : $n = \frac{\ln(1 - 0,50)}{\ln(1 - 0,001)} \approx 692,8$ années. Pour 90 % de confiance : $n = \frac{\ln(1 - 0,90)}{\ln(1 - 0,001)} \approx 2\,301,4$ années.

(d) Ces résultats confirment sans ambiguïté l’affirmation du cours : avec seulement 10 années de données, la probabilité d’avoir ne serait-ce qu’observé un seul événement du quantile visé par le capital réglementaire est inférieure à 1 % ; il faudrait plus de 2 300 ans de données pour avoir 90 % de chances d’en avoir observé un seul. Aucune extrapolation statistique sérieuse ne peut se fonder sur une absence quasi certaine d’observation pertinente. La conséquence pratique est directe : l’analyse de scénarios ne peut pas rester un complément marginal à l’estimation statistique — elle doit occuper une place centrale et structurante dans la mesure du risque opérationnel, précisément parce que c’est la seule démarche qui ne dépend pas d’avoir déjà observé l’événement extrême pour en évaluer la possibilité.

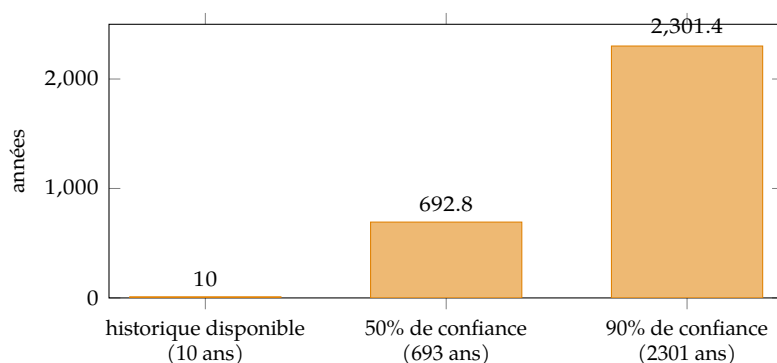


FIG. 3 : L'historique dont dispose réellement une banque (10 ans) est dérisoire face au nombre d'années qu'il faudrait pour avoir seulement 50 % ou 90 % de chances d'avoir observé un unique événement du quantile visé par le capital réglementaire (99,9 %) : la statistique pure ne peut pas porter seule l'estimation.